申请代码	A020401
受理部门	
收件日期	
受理编号	1150020282

1150020282

国家自然科学基金

申 请 书

（2 0 1 5 版）

资助类别：青年科学基金项目

亚类说明：

附注说明：

项目名称：二维封闭腔内有单极电荷注入时的流动不稳定性与传热研究

申 请 人：王伯福　　电 话：021-56331451

依托单位：上海大学

通讯地址：上海市延长路149号上海大学延长校区

邮政编码：　　单位电话：021-66135398

电子邮箱：wbf@mail.ustc.edu.cn

申报日期：2015年01月26日

国家自然科学基金委员会

NSFC 2015

基本信息

申请人信息	姓名	王伯福	性别	男	出生年月	1986年11月	民族	汉族
	学位	博士	职称	讲师		每年工作时间（月）		12
	电话	021-56331451		电子邮箱		wbf@mail.ustc.edu.cn		
	传真			国别或地区		中国		
	个人通讯地址	上海市延长路149号上海大学延长校区						
	工作单位	上海大学/上海市应用数学和力学研究所						
	主要研究领域							

依托单位信息	名称	上海大学		
	联系人	徐静	电子邮箱	xujing11@shu.edu.cn
	电话	021-66135398	网站地址	http://www.sro.shu.edu.cn/Default.aspx

合作研究单位信息	单位名称

项目基本信息	项目名称	二维封闭腔内有单极电荷注入时的流动不稳定性与传热研究		
	英文名称	Electrohydrodynamic instability and heat transfer of flow induced by unipolar injection in two-dimensional closed cavities		
	资助类别	青年科学基金项目	亚类说明	
	附注说明			
	申请代码	A020401	A020413	
	基地类别			
	研究期限	2016年01月 -- 2018年12月	研究方向：稳定性及转捩	
	申请经费	30.8000万元		

中文关键词	线性稳定性；电流体动力学；电-热流体动力学；分叉；电场强化传热
英文关键词	Linear stability; Electrohydrodynamics; Electro-thermo-hydrodynamics; Bifurcation; Electric field enhanced heat transfer

NSFC 2015

中文摘要	电流体动力学常用来增强流动混合、增强传热和进行流动控制等，对其深入研究具有重要科学和工程意义。本项目研究介电流体在单极电荷注入时，电流体系统在等温和加热两种情况下的流动不稳定性和流动非线性演化过程。考虑平板电极与圆环电极两种典型构型，首先分析在几何因素和物理因素以及温度因素影响下的动力学失稳与分叉特性，研究初始条件与边界条件对分叉路径的影响，详细分析不同阶段流场结构特征与流动失稳机制；其次详细研究两种电极电场强化传热的效果，分析不同因素影响下电场强化传热的规律和机制，比较两种电极强化传热的异同点。从流体动力学分叉与增强传热两方面为工业应用提供参考。
英文摘要	Electrohydrodynamics(EHD) usually finds its application in flow mixing, heat transfer enhancment and flow control. It is worth studing for both foundamental research and industrial application reason. This project will be devoted to study the flow instability and nonlinear evolution of EHD convection induced by unipolar injection in dielectric liquid. The parallel plate electrodes and the concentric annular electrodes are considered. The effects of geometric configuration, physical parameters and temperature on the flow instabiility and bifurcation are analyzed. Moreover, the effects of initial and boundary conditions are taken into consideration as well. The flow structure and the instabililty mechanisms are studied in detail in different flow regimes. The ability of heat tranfer ehancment for both types of electrodes are fucused on. The properties of heat transfer under different situations are summarized and compared. The study of flow bifurcation and heat transfer enhancement are in purpose of providing valuble reference for application.

NSFC 2015

项目组主要参与者（注：项目组主要参与者不包括项目申请人）

编号	姓名	出生年月	性别	职 称	学 位	单位名称	电话	电子邮箱	证件号码	每年工作时间（月）
1	沈杰	1990-03-08	男	博士生	学士	上海大学	021-56331451	sifeitc@163.com	320522199003088038	10
2	姜志	1990-09-22	男	硕士生	学士	上海大学	021-56331451	zhijiang@163.com	34240119900922991X	10
3	张阳	1992-01-06	男	硕士生	学士	上海大学	021-56331451	yangzhang@163.com	420621199201060952	10

总人数	高级	中级	初级	博士后	博士生	硕士生
4		1			1	2

NSFC 2015

国家自然科学基金项目资金预算表（定额补助）

项目名称： 二维封闭腔内有单极电荷注入时的流动不稳定性与传热研究

项目负责人：王伯福 金额单位：万元

序号	科目名称	金额	备注
	(1)	(2)	(3)
1	**一、 项目资金支出**	30.8000	/
2	（一）直接费用	27.0000	
3	1、 设备费	8.0000	
4	(1)设备购置费	8.0000	
5	(2)设备试制费	0.0000	
6	(3)设备改造与租赁费	0.0000	
7	2、 材料费	1.5000	
8	3、 测试化验加工费	3.0000	
9	4、 燃料动力费	1.0000	
10	5、 差旅费	3.0000	
11	6、 会议费	2.0000	
12	7、 国际合作与交流费	2.0000	
13	8、 出版/文献/信息传播/知识产权事务费	1.0000	
14	9、 劳务费	5.0000	
15	10、 专家咨询费	0.0000	
16	11、 其他支出	0.5000	
17	（二）间接费用	3.8000	
18	其中：绩效支出	0.9500	
19	**二、 自筹资金**	0.0000	

NSFC 2015

预算说明书

本项目申请总经费30.8万。
直接经费27万：包含设备购置费8万，用于购置办公电脑4台(约2万元)与计算服务器3台(约6万元)；
材料费1.5万，用于图书购买，文献资料复印打印费等，每年约0.5万元；
测试化验加工费3万，用于检验、测试、设计、化验及加工等费用
燃料动力费1万，用于实验室及办公室使用动力、供暖等；
差旅费3万，用于国内科研出差，组织学术研讨，进行学术交流等；
会议费2万，用于参加国内学术会议，每人次花费约0.5万元；
国际交流费2万，用于参加1到2次国际会议与国际学术交流；
出版费1万，用于论文版面费等；
劳务费5万，用于研究生助研与劳务费，不超过总经费5%。
其他支出0.5万，用于实验室日常开销。
间接费用3.8万：用于学校管理费等。

NSFC 2015

1. 立项依据与研究内容

（1）项目的立项依据。

电流体动力学（Electrohydrodynamic，EHD）是研究流体力学与静电学相互作用的交叉学科，在许多工业生产中有重要应用[1,2]，如EHD泵[3]，EHD增强传热[4]，EHD 湍流混合[5]，EHD 流动控制[6]，以及应用在微重力、微流动与纳米技术中[7]。随着现代产品节能、精密、简便、微型化的要求，使得电流体动力学在这些方面的优势突显出来，有着广阔的工程应用前景。

有单极电荷注入(unipolar injection)情况下的对流是典型的库仑力驱动的EHD问题，过去三十多年间，在理论和应用两方面被大量研究[8,9]。该问题的物理描述为，弱导电性流体置于两电极之间，在电极一端由于电化学反应会产生自由离子，在外电场作用下，这些离子受到库仑力作用发生运动，并且由于粘性作用使流体整体运动，产生对流效应。库仑力的强弱可以用无量纲参数T来表征，离子注入强度用无量纲参数 C 来表征，离子迁移能力的强弱用无量纲参数M来表征[8]。本项目将从流动不稳定性与动力系统分叉的角度，考虑单极电荷注入时，EHD系统在等温和加热两种情况下的对流失稳及流动非线性演化过程，并研究加热情况下增强传热的规律和机制。

以往单极电荷注入时的 EHD 研究中考虑了不同形状的电极[9]，其中具有对称性的**平行平板电极**，**同心圆环电极**及同心球壳电极的研究最为广泛。当离子注入是各向同性时，系统在库仑力较低时处于静止状态，离子空间分布有解析的表达式描述[8]，这类似于热对流的传导状态。随着库仑力的增加，静止状态失稳变成具有涡胞结构的对流状态，这也与热对流的产生相似，同时该分叉可以通过**线性稳定性分析**来预测。电对流虽然有许多可以与热对流相比拟之处，但两者还是存在本质的不同。由于电场的作用，离子的输运一方面靠流体对流，另一方面靠电场力作用下的迁移，而离子本身的扩散作用很弱可以忽略不计。电场作用下的离子迁移使得电对流的失稳与分叉与热对流的失稳与分叉有本质的差别。电对流的一个典型的特征是对流发生的分叉是亚临界的，需要**非线性稳定性分析**来确定流动到静止的临界 T 值。电对流发生的亚临界特性与前述离子的两种传输机制密切相关，这两种机制的竞争还会导致流场中出现离子浓度很低的区域[10,11]。单极电荷注入情况下EHD对流的这些特性给理论分析和数值计算都带来一定困难。

平行平板电极间等温电对流的研究始于上世纪六十年代[12]。Atten 和 Moreau [13]的线性稳定性分析表明，线性失稳对应的临界库仑力取决于离子注入强度C的大小，但是不依赖于离子迁移率参数M。Lacroix 等[14]通过实验证实了这一理论结果,他们还通过弱非线性分析研究了非线性判据随离子注入强度的变化。电对流发生的非线性现象同样也在实验[10]与数值计算[11]中被证实；近年来随着数值方法的进步，出现了一系列对矩形腔内电对流的线性与非线性稳定性分析[15-17]，这些工作同时考虑了侧壁是对称边界条件与固壁边界的情况。Wu 等[15]详细研究了对流发生附近的稳定性对边界条件与腔体尺寸比的影响。Pérez 等[16] 进一步展开理论分析，指出稳定性结果对流动非线性发展的重要性；平板电极间电对流的数值模拟工作主要着眼于对流发生附近的现象，对流动在较高库仑力作用下的非线性发展与演化的研究还较少。Tróore 等[17]研究了方腔宽高比为 0.614 时流动向混沌的演化，随着 T 的增加，流动状态依次为静止、单涡胞定常流、单涡胞周期流、双涡胞对称定常流、双涡胞周

期流，双涡胞准周期流与双涡胞混沌流。我们在此研究的基础上，经过初步计算，发现了在较低 T 时存在单涡胞周期流向单涡胞准周期流的分叉，还发现了流场结构在单涡胞与双涡胞间相互切换的异宿轨流动，以及在较大的 T 范围内存在多种流态共存的现象。由此可见，**流场与电场耦合的非线性系统动力学分叉的复杂性**；相比于理论与计算研究，实验方面的工作要少很多，主要原因在于离子分布难以测量，实验研究主要关注混沌状态的电对流[18,19]。

圆环电极间电对流特性在流动发生附近与平板电极定性一致，然而圆环电极额外增加了两个影响因素使问题变得更为复杂一些，一个是内外电极的半径比，另一个是离子发射端可以是内电极也可以是外电极。圆环电极间电对流的工作比平板电极要少很多，文献研究多关注线性稳定性部分[20-22]，离子注入强度、注入方向及电极半径比对不稳定性的影响都被详细考虑。对非线性稳定性的研究也是最近才有报道[23]，在电极半径比固定为 0.5 的强离子注入时发现了多迟滞的现象，并通过模型方程进行了解释，对更广泛参数下对流的非线性动力学行为的研究还有很多工作要做。

有温度梯度影响的电极间电-热对流中，物理场间的相互作用更为复杂。**电场增强传热**的效果使得该问题从基础研究和工业应用的角度，都有着很大吸引力[1,2]。无限大电极间电-热对流的稳定性分析的工作集中在上世纪七十年代至九十年代[24-28]。McCluskey 等[27]的实验在弱离子注入的情况下(C 在 0.15 与 0.55 之间)，发现在 T 值较大的电场力占优的情况下，努赛尔(Nusselt)数几乎不依赖于瑞利（Rayleigh）数，加电场可以使**努赛尔数增加 10 倍以上**。直至二零一零年 Tréore 等[29]才较为详细的研究了有限腔内的流动稳定性与传热情况，他们得到了参数空间的稳定性曲线，研究了亚临界分叉的情况，还研究了电场对传热的影响，得到了与实验定性一致的结果。同心圆环电极的构型更接近实际应用，尤其是加热情况下，外加**电场增强传热的效果可达到 20 倍以上**[30]。此外，Mizushina 等[31]实验研究了电场对动量和热的输运情况，Paschkewitz 等[32]实验研究了流体工质对传热的影响。无论平板电极还是圆环电极间电场增强传热的研究，一方面都还没有建立完备的数据库来确定参数空间内电场增强传热的规律，对于流动分叉过程中出现多解时不同解分支传热的效果也少有文献研究；另一方面，缺少对电场增强传热的机制的深入讨论。

数值方法方面需要指出的是，离子输运方程为双曲型，在离子注入强度较大(C>10)时离子分布会有大梯度情况出现，需要使用特殊的计算格式，同时流场中会出现低离子浓度区域[10,11]，对数值耗散很敏感，使得计算更为困难。目前已有许多不同的方法成功应用于该库仑力驱动电对流的研究。较早期间采用 PIC(Partical-in-cell)方法[11]和 FCT (flux corrected transport)方法[33]，近期 TVD 格式[15,16]与 DG(discontinuous Galerkin)方法[34]的应用使得计算结果更加精准。本项目的研究将使用另外一种方法，是由 Chertock[35]提出的二阶迎风格式，该格式的好处在于保证计算无数值振荡的同时，还能避免负离子浓度的出现。目前采用该方法得到的稳定性分析[36]与数值模拟的初步结果与文献结果高度一致，同时计算效率也很高。

国内对 EHD 的研究也有较长时间[37]，其中等温情况下的研究主要集中在电雾化[38]、电纺丝和带电射流[39,40]、EHD 泵[41]等问题，并且多以实验和理论分析为主，对本项目所考虑的单极电荷注入情况下的 EHD 分析国内少有研究。国内关于电场增强传热的研究要丰富很多[42]，上海交通大学刘振华教授研究组以高粘性流体为实验工质，对光滑管[43]和内插螺线圈管[44]内油的层

流流动换热进行了直流高压电场强化换热的实验研究，研究了换热系数强化率与外加电场强度、热流密度及流动速度、油温的关系，结果表明在电场强化换热效应下，综合换热能力有大幅度的提高;华南理工大学的罗小平教授研究组开展了一系列以空气为介质的电场增强传热的研究[45]，他们考虑了不同类型的换热管，从动力学的角度研究了 EHD 强化传热机理，发现混沌或湍流状态增强传热效果更显著；哈尔滨理工大学陈春天教授研究组进行了绝缘性介电流体电场强化凝结换热的实验研究[46]，结果表明电场对凝结换热有较好的强化效果，凝结换热系数随外加电压的升高而增加。此外还有空气放电离子风[47]与电场强化沸腾换热[48]等方面的研究。

综合以上国内外的研究工作来，等温和加热情况下单极电荷注入时的电对流还需要进一步的研究。一方面，电对流的动力学发展过程还不够清楚，这个过程与流动控制与传热(有温度影响时)密切相关，同时对非线性动力学的研究也有重要意义；另一方面，电场增强传热有很多优点并有广泛的应用，需要从大量的研究中总结出强化传热的规律并深入了解其机制，以便在工业生产领域中加以推广，同时去探索新的更为经济的，实用的强化传热技术。本项目从以上两点出发，以典型的平板电极与圆环电极间电对流为研究内容，采用流动稳定性分析与直接数值模拟相结合的方法，研究多场耦合情况下的流动与传热问题，力求为实际应用提供有益的参考。

参考文献

1. Melcher J. R., Continuum Electromechanics, The MIT Press,Cambridge, MA, 1981.
2. Crowley J. M., Fundamentals of Applied Electrostatics,Wiley, New York, 1986.
3. Pearson M., Seyed-Yagoobi J., Advances in electrohydrodynamic conduction pumping, IEEE Trans. Dielec. Elec. Insul., 2009, 16 (2): 424–434.
4. Jones T. B., Electrohydrodynamically enhanced heat transfer in liquids-a review, In Advances in Heat Transfer, 1978, 14:107–148, Academic Press.
5. Jalaal M., Khorshidi B., Esmaeilzadeh E., Electrohydrodynamic (EHD) mixing of two miscible dielectric liquids, Chem. Engng J., 2013, 219:118–123.
6. McCluskey F. M. J., Atten P., Modifications to the wake of a wire across Poiseuille flow due to a unipolar space charge, J. Fluid Mech., 1988, 197:81–104.
7. Darabi J., Ohadi M., Devoe D. L., An electrohydrodynamic polarization micropump for electronic cooling applications, J. Microelectromech. Syst., 2001, 10:98–106.
8. Castellanos A., ed., Electrohydrodynamics, Springer, New York, 1998.
9. Suh Y. K., Modeling and simulation of ion transport in dielectric liquids-Fundamentals and review, IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., 2012, 19(3):831–848.
10. Atten P., Lacroix J. C., Non-linear hydrodynamic stability of liquids subjected to unipolar injection, J. Méc., 1979, 18:469–510.
11. Castellanos A., Atten P., Pérez A. T., Finite amplitude electroconvection in liquid in the case of weak unipolar injection, CH PhysicoChem. Hydrodyn, 1987, 9(3/4):443–452.
12. Felici N. Phénomenes hydro et aérodynamiques dans la conduction des diélectriques fluides. Rev. Gén. Electrostat. 1969, 78:717–734.
13. Atten P. and Moreau R., Stabilité electrodynamique des liquides isolants soumis à une injection unipolaire, J. Mécanique, 1972, 11:471.
14. Lacroix J. C., Atten P., and Hopfiger E. J., Electroconvection in a dielectric layer subjected to unipolar

injection, J. Fluid Mech., 1975, 69:539–563.

15. Wu J., Traoré P., Vázquez P. A., Pérez A. T., Onset of convection in a finite two dimensional container due to unipolar injection of ions, Phys. Rev. E, 2013, 88:053018.
16. Pérez A. T., Vázquez P. A., Wu J., Traoré P., Electrohydrodynamic linear stability analysis of dielectric liquids subjected to unipolar injection in a rectangular enclosure with rigid sidewalls, J. Fluid Mech., 2014 758, 586.
17. Traoré P., Pérez A. T., Two-dimensional numerical analysis of electroconvection in a dielectric liquid subjected to strong unipolar injection, 2012, Phys. Fluids, 24:037102.
18. Atten P., Lacroix J. C., Malraison B., Chaotic motion in a coulomb force driven instability: Large aspect ratio experiments, Phys. Lett. A, 1980, 79:255–258.
19. Malraison B., Atten P., Chaotic behavior of instability due to unipolar ion injection in a dielectric liquid, Phys. Rev. Lett., 1982, 49:723.
20. Richardson A. T., Poulter R., Electrophoretic instability in a diffsion-free dielectric liquid in an annular geometry, J. Phys. D: Appl. Phys, 1976, 9(4):L45.
21. Agrait N., Castellanos A., Linear convective patterns in cylindrical geometry for unipolar injection, Phys. Fluids, 1990, 2(1):37–44.
22. Fernandes D. V., Lee H. D., Park S., Suh Y. K., Electrohydrodynamic instability of dielectric liquid between concentric circular cylinders subjected to unipolar charge injection, J. Mech. Sci. Tech., 2013, 27(2):461–467.
23. Wu J., Vázquez P. A., Traoré P., Pérez A. T., Finite amplitude electroconvection induced by strong unipolar injection between two coaxial cylinders, Phys. Fluids, 2014, 26:124105.
24. Worraker W., Richardson A., The effect of temperature-induced variations in charge carrier mobility on a stationary electrohydrodynamic instability, J. Fluid Mech., 1979, 93:29.
25. Martin P. J., Richardson A., Overstable electrothermal instabilities in a plane layer of dielectric liquids, J. Eectrostat, 1982, 12:435.
26. Castellanos A., Atten P., Velarde M. G., Oscillatory and steady convection in dielectric liquid layers subjected to unipolar injection and temperature gradient, 1984, Phys. Fluids, 27:1607–1615.
27. McCluskey F. M. G., Atten P., Pérez A. T., Heat transfer enhancement by electroconvection resulting from an injected space charge between parallel plates, Int. J. Heat Mass Transfer, 1991, 34:2237.
28. Pontiga F., Castellanos A., Physical mechanism of instability in a liquid layer subjected to an electric field and a thermal gradient, Phys. Fluids, 1994, 6(5):1684–1701.
29. Traoré P., Pérez A. T., Koulova D., Romat H., Numerical modelling of finite-amplitude electro-thermal-convection in a dielectric liquid layer subjected to both unipolar injection and temperature gradient, J. Fluid Mech., 2010, 658:279-293.
30. Fernandez J. L., Poulter R., Radial mass flow in electrohydrodynamically-enhanced forced heat transfer in tubes, Int. J. Heat Mass Transfer, 1987, 30:2125-2136.
31. Mizushina T., Ogino F., Matsumoto T., Yokoyama M., Kitano N., Effect of radial electrical field on heat and momentum transfers in dielectric organic liquid for laminar flow through concentric annuli, Int. J. Heat Mass Transfer, 1980, 23:1105-1115.
32. Paschkewitz J. S., Pratt D. M., The influence of fluid properties on electrohydrodynamic heat transfer enhancement in liquids under viscous and electrically dominated flow conditions, Exp. Therm. Fluid Sci., 2000, 21:187–97.
33. Pérez A. T., Castellanos A., Role of charge diffusion in finite-amplitude electroconvection, Phys. Lett. A, 1989, 40:5844–5855.
34. Vázquez P. A., Castellanos A., Numerical simulation of ehd flows using discontinuous galerkin finite element methods, Comput. Fluids, 2013, 84:270–278.

NSFC 2015

35. Chertock A., Kurganov A., A positivity preserving central-upwind scheme for chemotaxis and haptotaxis models, Numer. Math., 2008, 111:169–205.
36.Tuckerman L. S., Barkley D., Bifurcation analysis for time-steppers, in Numerical Methods for Bifurcation Problems and Large-Scale Dynamical Systems, Vol. 119, edited by E. Doedel and L. S. Tuckerman (Springer, New York, 2000) pp. 453–466.
37. 鲍重光. 电流体力学. 自然杂志, 1985, 8(4):267–271.
38. 陈效鹏, 程久生, 尹协振. 电流体动力学研究进展及其应用. 科学通报, 2003, 48(7):637–646.
39. 尹协振, 李芳. 电雾化、电纺丝和带电射流稳定性研究. 力学与实践, 2009, 31(1):1–7.
40. 马荷梅, 张若京. 静电纺丝射流的轴对称稳定性. 力学季刊, 2011, 32(4):480–485.
41. 马继平, 陈令新, 关亚风. 电动泵技术研究进展. 化学进展, 2007, 19(11):1826–1831.
42. 杜建通, 邹同华. 电场强化对流换热及其应用. 低温工程, 1999, 1:27–30.
43. 刘振华, 王经, 陈玉明. EHD 效应强化管内油的强制对流换热实验. 工程热物理学报, 2000, 21(6):738–741.
44. 刘振华, 易杰. 电场和螺线线圈符合强化管内强制对流的实验. 热能动力工程, 2002, 17:475–542.
45. 黄岗, 罗小平, 高贵良. 换热器 EHD 强化空气对流传热及其动力学分析. 石油机械, 2008, 36(7):7–10.
46. 陈春天, 杨嘉祥, 张颖, 李静. 静电场强化介电流体冷凝换热实验研究. 工程热物理学报, 2004, 25(2):284–286.
47. 赵矗, 张剑飞, 何雅玲, 陶文铨. 离子风强化平板对流传热的数值模拟. 工程热物理学报, 2014, 35(3):571–575.
48. 董超, 黄烜, 李瑞阳. EHD 强化沸腾换热研究的进展与现状(I)-机理和理论研究. 上海理工大学学报, 2000, 22(4):308–314.

（2）项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题。

研究内容：

<1> 等温有限平板电极与同心圆环电极间电流体动力学不稳定性与流动非线性演化研究：

考虑不同初始条件、边界条件、几何参数(电极宽高比或半径比)与物理参数(离子注入强度和离子迁移率等)情况下，采用整体稳定性分析研究对流发生，流动对称性破缺与流场振荡对应的流动不稳定性，并分析失稳机制；采用数值模拟研究流动非线性演化的过程，探索可能存在的多解与迟滞现象，分析和判别流动发展过程中出现的复杂分叉，研究流动通向混沌的路径。对圆环电极还将考虑离子从内电极注入与从外电极注入时流动失稳与非线性演化的差异。

<2> 有温度梯度影响的有限平板电极与同心圆环电极间电流体动力学不稳定性与流动非线性演化研究：

考虑不同流体工质在温度梯度影响下的电对流不稳定性、流场结构与流动非线性演化过程，研究不同初始条件、边界条件、几何参数与物理参数下流动从静止到混沌的分叉路径，并与等温情况的结果对比。温度梯度的方向对流动失稳与演化的影响也将被考虑，对平板电极来说，温度梯度可以是稳定的(下电

极低温，上电极高温)，也可以是不稳定的(下电极高温，上电极低温)；对圆环电极来说，可以是内电极低温外电极高温，也可以是内电极高温外电极低温。

<3> 有温度梯度影响的有限平板电极与同心圆环电极间电场增强传热研究：

研究不同初始条件、边界条件、几何参数与物理参数下电场增强传热的规律，分析影响传热的关键因素；研究离子注入方向与温度梯度方向在不同组合情况下的传热效果，并考察有多解存在时不同流场结构对应传热情况，确定利于传热的流动形式；结合研究内容<2>中电-热流体动力学的研究结果，分析电场增强传热的机理，并对比两种电极增强传热的特点，探索优化的电场增强传热的作用方式。

研究目标：

在完善直角坐标和极坐标下电对流的稳定性分析与数值模拟方法的基础上，对等温和加热情况下有限平板电极与圆环电极间流体动力学分叉行为进行详细的刻画，给出典型参数下的稳定性曲线、分叉路径及非线性演化模式；建立参数空间内电场增强传热情况的数据库，找出关键影响因素，深入分析电场增强传热的机理，探索电场增强传热的有效控制方式；从电流体动力学与传热两方面出发，为工业技术中的应用提供理论基础和有效建议。

拟解决的关键科学问题：

<1> 发展和使用健壮的稳定性分析与数值模拟方法，能够准确求解电场、流场耦合情况下的各类分叉，计算参数空间内的稳定性曲线，对非线性演化过程中出现的对称性破缺、多解、迟滞、振荡、多种分叉类型、多条分叉路径的模拟、判别和分析。

<2> 将温度场的求解耦合到数值方法中，同样要求能够对电场、流场与温度场耦合情况下的流动不稳定性与非线性演化进行准确分析与求解。温度因素的介入增加了问题的复杂性，需要通过理论分析与数值计算相结合，对电-热耦合流体动力学进行全面和深入的研究。

<3> 电场强化传热在众多强化传热方法中有突出的特点，也有很多研究，然而目前对其中机制的认识还不够深入，在研究清楚传热规律的基础上，结合电-热耦合流体动力学的结果，对电场增强传热机制进行深入分析，是本项目研究的一个关键问题。

（3）拟采取的研究方案及可行性分析。

拟采取的研究方案：

<1> 完善直角坐标下适于计算离子输运的正性保持的迎风有限体积方法，在捕捉大梯度的离子分布同时，保证计算的离子浓度始终为正，避免非物理振荡；从相同的出发点，发展适于极坐标的正性保持的迎风方法。

<2> 在上述数值模拟方法的基础上，建立 Jacobian-Free 的稳定性分析，避免求解较大规模 Jacobian 矩阵的特征值问题，可以高效准确的在参数空间进行稳定性分析。

<3> 通过稳定性与数值模拟结合的方法研究等温和加热情况时对流发生的线性与非线性稳定性以及流动后续的非线性演化。给出依赖于几何参数和物理参数的稳定性曲线和分叉路径，研究分叉的类型（权式分叉、Hopf 分叉、Neimark-Sacker 分叉、异宿轨分叉等）和性质（亚临界或超临界），分析各种分叉对应的失稳机制。

<4> 研究电场增强传热效果对几何参数、物理参数、初始条件与边界条件的依赖性，确定影响电场强化传热的主要因素，并分析电场强化传热的机理，寻找最优的增强传热的条件。

可行性分析：

<1> 申请人在攻读博士学位期间（论文题目：圆筒与圆环内热对流不稳定性研究），一直从事热对流的线性不稳定性、数值模拟、非线性动力学分析等相关研究工作，对各种形式的热对流相关问题较为了解，熟悉流动稳定性理论并熟练掌握了不用显示构造 Jacobian 矩阵的整体稳定性分析方法，具有丰富的物理分析与编程经验。本项目同样研究对流问题，作为博士论文内容的进一步扩展是比较自然的。

<2> 基于动力系统的方法在流动稳定性研究中正得到越来越广泛地应用，随着数值分叉方法的发展进步，可以对流动不同的解分支实现更细致的刻画，现在将相关方法引入到电(-热)流体动力学的分析，有助于扩展研究的深度和广度。

<3> 经过对有限平板电极间电对流的初步研究，已经可以成功研究对流发生的线性稳定性与非线性稳定性，并在研究流动非线性演化时得到了丰富的分叉现象，证明目前方法的可靠性和方案的可行性。对圆环电极间电对流的研究也将可以按计划顺利进行。

<4> 电-热流体动力学的研究因其在工业中的重要应用而日益广泛，有理论、计算和实验的结果可以作为参考。从电场增强传热的角度出发，寻找优化的增强传热的方式，在理论和应用上都是可行的并具有重要意义。

<5> 申请人所在单位有足够的人员和良好的研究氛围，再综合以上分析，本项目研究方案是可行的，通过努力可以实现预期研究目标。

NSFC 2015

（4）本项目的特色与创新之处。

<1> 等温有限平板电极与同心圆环电极间电对流虽然已经有很多研究工作，但稳定性分析方面，对流状态的对称性破缺与非定常振荡相关的稳定性分析工作还很少见；流动非线性演化方面，流动经过复杂分叉，通过多种路径进入混沌状态的研究还有很多空白。由于问题的复杂性，对计算要求较高，需要采用好的算法并进行精细的计算才能对流动发展过程有全面的认识。通过对平板电极间对流的初步模拟，发现了新的分叉现象与流动模式，对该问题仔细研究，相信会有更丰富的结果出现。

<2> 有温度梯度影响的有限平板电极与同心圆环电极间电对流的研究都很少见，在稳定性分析和流动非线性演化两方面都还有很多工作可做。采用稳定性分析与数值模拟结合的方法可以有效地研究多场耦合情况下的流体动力学，揭示流动从简单到复杂的发展过程，一方面丰富了电-热耦合流体力学的研究内容，另一方面对非线性动力的研究也有重要意义。

<3> 以往电场增强传热的研究多考虑复杂构型与复杂流态(多相流与湍流)，对电场强化传热的规律还没有完备的认识。本项目选取构型简单的平行平板电极与同心圆环电极间的电场增强传热进行研究，一方面是由于这两种构型都很典型且相关研究工作较少，另一方面选取这些简单系统有助于对电场增强传热的规律进行全面研究，同时可以深入研究电场增强传热的机制。

（5）年度研究计划及预期研究结果。

年度计划：

<1> 第一年：等温有限平板电极与同心圆环电极间电流体动力学不稳定性分析，完成研究内容<1>；

<2> 第二年：有温度梯度影响的有限平板电极与同心圆环电极间电流体动力学不稳定性分析，完成研究内容<2>；

<3> 第三年：有温度梯度影响的有限平板电极与同心圆环电极间电场增强传热研究，完成研究内容<3>。

预期研究成果：

<1> 获取等温有限平板电极与圆环电极间电流体动力学不稳定性及非线性演化的规律，对得到的分叉及流动进行判别与分类；

<2> 给出温度梯度影响的有限平板电极间流动不稳定性与非线性演化，得到温

NSFC 2015

度影响下的稳定性曲线、分叉图与分叉路径，获得电场增强传热的规律与机理；

<3> 给出温度梯度影响的圆环电极间流动不稳定性及非线性演化，得到温度影响下的稳定性与分叉行为，并获得电场增强传热的规律与机理；

<4> 给出平板电极与圆环电极间电流体动力学方面的异同点，得到两种电极增强传热的优缺点，确定优化的电场增强传热的方式。

研究成果及时总结发表，在国内外 SCI 学术期刊发表论文 3-6 篇，部分发表于 Phys. Fluids, J. Fluid Mech.等流体力学顶级刊物上；另外，在国际重要 学术会议上发表论文 1-3 篇。

2. 研究基础与工作条件

（1）工作基础

申请人在攻读博士学位期间，主要研究方向是流动不稳定性与热对流，博士论文的题目是“圆筒与圆环内热对流不稳定性研究”。 采用整体稳定性分析与数值模拟结合的方法研究了圆筒与圆环形容器内热对流失稳及其非线性演化情况，对流动失稳机理进行了深入讨论，得到剪切机制与浮力机制相互作用的规律，并解释了失稳现象产生的原因，圆筒内热对流的研究结果有两篇发表在 Journal of Fluid Mechanics 上，一篇发表在 Journal of crystal growth 上，圆环内热对流的研究结果有一篇发表在 Physical Review E 上，一篇发表在 Science China Physics, Mechanics & Astronomy 上。申请人博士毕业后去台湾大学做了一年博士后，期间开展了生物对流与电对流的研究，开发了直角坐标系下研究两种对流的线性稳定性与数值模拟的程序，并取得了良好的成果，相关结果正在整理准备发表。在这些研究过程中申请人对对流问题相关的研究背景、方法和研究现状都有诸多积累，并且有及时总结研究成果和撰写论文的经验。

本项目研究二维有限平板电极与圆环电极间有单极电荷注入情况下的电对流，并考虑温度梯度的影响与电场增强传热的研究，是对申请人博士后期间部分工作的进一步延伸。目前申请人已完成等温有限平板电极间电对流的稳定性分析和数值模拟程序，计算可以得到与文献高度吻合的结果，同时还发现了文献未报道过的新结果，有望发表在高水平国际刊物上。考虑温度梯度影响时，需要对程序所做的改动并不是很大。研究平板电极间电对流采用的方法可以自然的扩展到圆环电极间电对流的研究中去，在算法与程序实现上并无技术上的困难。申请人多年来从事流动不稳定性与流动非线性演化的相关研究，对分析方法和研究思路都很熟悉，可以保证项目研究内容的顺利完成。

NSFC 2015

（2）工作条件

本项目主要基于数值和理论分析研究。申请人所在实验室配备有基于Linux系统和MPI并行的小型工作站，可以编译C,C++,Fortran等多种语言编制的程序，能够满足计算需求。申请人所在研究团队有良好的学术氛围和优秀的学术素养，可以积极合作解决理论方面的难题。

（3）承担科研项目情况

申请人目前承担博士后基金一项，项目名称为“有内部热源的圆筒内热对流不稳定性分析”，研究经费为5万元，起止时间为2014/7-2015/6，研究内容都已顺利完成，正在准备结题。

（4）完成国家自然科学基金项目情况

无

3. 资金预算说明

购置单项经费5万元以上固定资产及设备等,须逐项说明与项目研究的直接相关性及必要性。

本项目申请总经费30.8万。

直接经费27万：包含设备购置费8万，用于办公电脑与计算服务器购置；材料费1.5万，用于文献资料复印费、通讯费等；测试化验加工费3万，用于检验、测试、化验及加工等；燃料动力费1万，用于实验室及办公室使用动力、供暖等；差旅费3万，用于国内科研出差，组织学术研讨，进行学术交流等；会议费2万，用于参加国内学术会议；国际交流费2万，用于参加国际会议与国际学术交流；出版费1万，用于论文版面费等；劳务费5万，用于研究生助研与劳务费，不超过总经费5%。其他支出0.5万，用于实验室日常开销。

间接费用3.8万。

4. 其他需要说明的问题

无

NSFC 2015

王伯福 简历

上海大学，上海市应用数学和力学研究所，讲师

教育经历（按时间倒排序）：

2008/9 - 2013/6，中国科学技术大学，流体力学，博士，导师：孙德军

2004/9 - 2008/7，中国科学技术大学，理论与应用力学，学士，导师：孙德军

工作经历（科研与学术工作经历，按时间倒序排序）：

2015/1 - 现在，上海大学，上海市应用数学和力学研究所，讲师

2014/11 - 2014/12，武汉大学，动力与机械学院，博士后

2013/12 - 2014/11，台湾大学，理论科学中心，博士后

曾使用证件信息（限3个）

二代身份证，652723198611180330

主持或参加科研项目及人才计划项目情况（按时间倒序排序）：

项目类别、批准号、名称、研究起止年月、获资助金额、项目状态（已结题或在研等）、主持或参加。

<1> 博士后基金，2014M562054，有内部热源的圆筒内热对流不稳定性分析，2014/7-2015/6，5万元，在研，主持(申请及完成所有研究内容)。

<2> 国家自然科学基金，11072238，自由剪切流的噪声产生机理和噪声控制，2011/1-2013/12，39万元，结题，参加(理论分析)。

<3> 国家自然科学基金，10602056，磁场作用下晶体生长中的热对流的稳定性和非线性演化，2007.1-2009.12，28万元，结题，参加(完成项目的主要研究内容)。

NSFC 2015

近5年（2010年1月1日以后）代表性研究成果列表

1、 Bo-Fu Wang(#), Dong-Jun Ma, Zhi-Wei Guo, De-Jun Sun, Linear instability analysis of Rayleigh－Bénard convection in a cylinder with traveling magnetic field, Journal of Crystal Growth, 2014, 400: 49-53。 **期刊论文**

2、 Bo-Fu Wang, Zhen-Hua Wan, Zhi-Wei Guo, Dong-Jun M, Linear instability analysis of convection in a laterally heated cylinder, Journal of Fluid Mechanics, 2014, 747（-）：447-459。 **期刊论文**

3、 Wang, Bo-Fu(#), Wan, Zhen-Hua, Ma, Dong-Jun, Sun, De-Jun, Rayleigh-Benard convection in a vertical annular container near the convection threshold., Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys, 2014, 89（4）：043014-043014。 **期刊论文**

4、 WANG BoFu(#), GUO ZhiWei, MA DongJun, SUN DeJun, Instabilities and pattern evolution in a vertically heated annulus, Science China Physics,Mechanics & Astonomy, 2013, （02）：257-262。 **期刊论文**

5、 Bo-Fu Wang, Dong-Jun Ma, Cheng Chen, De-Jun Sun, Linear stability analysis of cylindrical Rayleigh-Bénard convection, Journal of Fluid Mechanics, 2012, 711（-）：27-39。 **期刊论文**

NSFC 2015

附件信息

序号	附件名称	备注	附件类型
1	JFM_2012	代表性论著	代表性论著
2	JFM_2014	代表性论著	代表性论著
3	PRE_2014	代表性论著	代表性论著
4	SciChina_2013	代表性论著	代表性论著
5	JCG_2014	代表性论著	代表性论著

NSFC 2015

签字和盖章页

申 请 人： 王伯福 依托单位： 上海大学

项目名称： 二维封闭腔内有单极电荷注入时的流动不稳定性与传热研究

资助类别： 青年科学基金项目 亚类说明：

附注说明：

申请人承诺：

我保证申请书内容的真实性。如果获得资助，我将履行项目负责人职责，严格遵守国家自然科学基金委员会的有关规定，切实保证研究工作时间，认真开展工作，按时报送有关材料。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。

签字：

项目组主要成员承诺：

我保证有关申报内容的真实性。如果获得资助，我将严格遵守国家自然科学基金委员会的有关规定，切实保证研究工作时间，加强合作、信息资源共享，认真开展工作，及时向项目负责人报送有关材料。若个人信息失实、执行项目中违反规定，本人将承担相关责任。

编号	姓名	工作单位名称	证件号码	每年工作时间（月）	签字
1	沈杰	上海大学	320522199003088038	10	
2	姜志	上海大学	34240119900922991X	10	
3	张阳	上海大学	420621199201060952	10	
4					
5					
6					
7					
8					
9					

依托单位及合作研究单位承诺：

已按填报说明对申请人的资格和申请书内容进行了审核。申请项目如获资助，我单位保证对研究计划实施所需要的人力、物力和工作时间等条件给予保障，严格遵守国家自然科学基金委员会有关规定，督促项目负责人和项目组成员以及本单位项目管理部门按照国家自然科学基金委员会的规定及时报送有关材料。

依托单位公章 合作研究单位公章1 合作研究单位公章2

日期： 日期： 日期：